

□ Crinômetro — Histórico de Atualizações

Documentação técnica e descritiva de todas as versões | Versão Atual: v4.3.2 | Desenvolvido por Rogério de Araújo Freitas

Nota de Referência: Este documento consolida todo o registro de engenharia, melhorias de bioacústica, otimizações de processamento digital de sinais (DSP), correções de estabilidade e aprimoramentos de interface implementados desde a versão 3.0.0 até a versão atual. O código-fonte e o histórico Git correspondente podem ser consultados no repositório oficial: github.com/rogerioafreitas/crinometro.

Versão 4.3.2 (Atual)

- Otimização assíncrona de renderização com `canvas.draw_idle()`, eliminando repaints síncronos bloqueantes e travamentos durante o redimensionamento de janelas e drag do splitter.
- Criação da classe `CompactCtrlBar(QFrame)` com `minimumSizeHint` flexível (0, 0), permitindo contração total do espectrograma sem bloqueios mecânicos de layout.
- Compressão contextual adaptativa dos controles do espectrograma: ocultação automática de limites Y e presets quando a largura for $< 520\text{px}$, mantendo apenas FP e Filtro.
- Novo mecanismo de cancelamento cooperativo via `GenericWorker.abort()`, com botão '□ Abortar' no cabeçalho e na barra lateral durante análises simples e em lote.
- Correção do comportamento toggle nos mini-menus 'Gráficos □' e 'Exportar □' com guarda de timestamp de fechamento para evitar reabertura imediata no segundo clique.
- Reestruturação visual do cabeçalho de ações: 'Reanalisar' isolado à esquerda com botão de abortar; demais ferramentas acumuladas da direita para a esquerda.
- Aprimoramento de affordance tátil e contraste dos botões de controle (`segBtn`, `ghostChip` e `plotTool`) com preenchimento sólido e bordas nítidas nos temas escuro e claro.
- Ajuste da proporção padrão do splitter horizontal para 68% / 32% (histograma $\sim 10\%$ mais largo) e linha divisória sutil de 1px nas barras de título dos cards.

Versão 4.3.0

- Identificação de Frequência Focal por Densidade de Chilreios e Filtro de $\pm 300\text{ Hz}$: localização automática da frequência portadora com maior densidade de chilreios e expurgo sistemático de pulsos espúrios com mais de 300 Hz de desvio, eliminando falsos positivos e ruídos externos.
- Controles Interativos de Escala e Unidades no Espectrograma: manipulação vertical contínua com spinboxes dedicados para limites inferior e superior, alternância dinâmica de unidade entre Hz e kHz com conversão instantânea de rótulos/marcadores, atalhos de preset ('10k' e 'Focal') e espectrograma de banda ampla abrangendo todo o som do áudio até 10+ kHz.
- Otimização de Performance e Fluidez no Pan/Zoom: eliminação completa de lag e travamentos durante navegação com múltiplos áudios; redução de 50% no consumo de RAM via `float32` nos arrays acústicos (`data`, `env`, `Sxx_db`), filtragem ultra-rápida de proximidade temporal (`dt_max`) no evento de hover e bloqueio de repintura em painéis invisíveis.
- Agrupamento Bioacústico por Espécime no Relatório Geral (PDF): consolidação comparativa agrupada por identificador de espécime (prefixo antes do sublinhado '_'), exibindo métricas globais agregadas e substituindo a coluna 'Diagnóstico Rítmico' por 'Frequência Portadora' consolidada.
- Robustez Estatística no Diagnóstico de Cadência Rítmica: rejeição automática de pausas fisiológicas longas e lacunas de ruído passageiro na análise de regressão do ICI, com exigência de significância estatística ($p < 0.05$ e $|\text{slope}| > 0.15\text{ ms/s}$) para evitar falsos positivos de desaceleração.
- Correção do Bug Crítico de Perda Global de Detecção: eliminação de contaminação cruzada de picos residuais entre áudios com método atômico de reinicialização de estado (`reset_audio_state`), garantindo que novos áudios longos

mantenham detecção integral ao longo de toda a duração, além de salvaguardas contra poda excessiva no PulseLearner.

Versão 4.2.2

- Correção do Instalador e Auto-Updater: isolamento rigoroso de dependências na subpasta '_internal', evitando descompactação indevida de DLLs na raiz, e garantia de reinicialização atômica do executável mais recente instalado.
 - Ajuste de Tipografia e Layout no Cabeçalho de Metadados: redução para 10px e otimização dos espaçamentos para eliminar truncamentos de texto de parâmetros.
 - Cursor de Reprodução de Alto Contraste na Timeline: linha reforçada de 2px com contorno escuro protetor (halo) e ponteiros estilizados no topo e na base, garantindo visibilidade total mesmo sob densas marcações de eventos.
 - Controle Manual de Reanálise por IA: remoção da reanálise automática ao alternar o botão de IA, permitindo ao usuário reanalisar apenas quando desejar pelo botão específico 'Reanalisar'.
-

Versão 4.2.0

- Sistema de Atualização Automática Integrado: verificação inteligente de releases no GitHub diretamente no Launcher, permitindo ao usuário escolher entre atualizar imediatamente ou lembrar mais tarde.
 - Instalação Fluida em Segundo Plano: download com barra de progresso em tempo real e atualização dos arquivos com o Launcher aberto, sem encerramentos abruptos da interface.
 - Integração Robusta com Inno Setup: substituição segura e atômica de executáveis via diretivas 'restartreplace uninsstartdelete' e reinicialização automática do programa atualizado.
 - Documentação Técnica e Didática em PDF Atualizada: manuais científicos revisados para v4.2.0 com diagramação aperfeiçoada e suporte tipográfico Unicode completo.
 - README Reestruturado e Sintético: visão geral objetiva, regras estritas de versionamento semântico (SemVer) e instruções concisas de compilação e execução.
-

Versão 4.1.2

- Launcher Integrado no Executável: inicialização direta exibindo o mascote animado e frases temáticas antes da tela principal, tanto no código-fonte quanto no executável (.exe).
 - Efeito de Sombra Suave (Drop Shadow) no Launcher: janela frameless translúcida com renderização multicamadas de sombra suave e borda sutil para destaque no desktop.
 - Relatório Simplificado em PDF compacto: consolidação de múltiplos áudios por página sem desperdício de espaço e síntese bioacústica comparativa integrada.
 - Estabilidade da Barra Lateral: correção do encolhimento automático do divisor (splitter) após análise de áudio, com preservação de largura mínima de 220px.
 - Arraste e Solte (Drag & Drop) Fluido de Painéis: previsão visual de drop (moldura com preview translúcido) sem piscadas ou reconstrução prematura, executando a reorganização somente ao soltar o mouse.
 - Troca Rápida de Painel Principal: suporte completo a arrastar qualquer mini janela lateral para a posição do gráfico maximizado para substituí-lo instantaneamente.
 - Ajuste visual refinado dos gráficos e eliminação de barras de rolagem redundantes.
-

Versão 4.1.1

- Correção do bug no aprendizado ativo ('find_peaks' indefinido na mineração de negativos).
 - Redesign dos botões de ação e reposicionamento ergonômico do botão de sincronização X (compacto, com legendas em hover).
-

- Modernização dos gráficos laterais em formato de 'mini janelinhas' com cantos arredondados, enquadramento aprimorado e reordenação instantânea.
- Redimensionamento suave e sem engasgos da lista de arquivos de áudio (elisão dinâmica do nome do arquivo com debounce).
- Reset completo de modelos prévios e inicialização estrita no modo DSP padrão, com treino ultra-rápido (<150ms) focado em correções manuais.
- Otimização da taxa de quadros (FPS) no pan e zoom dos gráficos de amplitude e espectrograma.
- Correção no gerador de relatórios PDF, restaurando o diagnóstico de cadência rítmica e a tabela sequencial completa de chilreios.
- Restauração do valor padrão mínimo de 3 pulsos por chilreio ($\text{min_p} = 3$).

Versão 4.1.0

- Aprendizado Contrastivo Baseado em Regras (Hard Negative Rule Induction): indução automática de regras rígidas de poda com margem de segurança de 30% a partir de correções manuais.
- Filtro Rítmico Fisiológico Inter-Chilreio (ICI Gate): descarte de detecções espúrias durante o período refratário fisiológico ($\Delta t < 0.70 \times \text{ICI_mediano}$).
- Exportação de Relatórios Completos em PDF para publicação: cabeçalho institucional, diagnóstico de cadência rítmica (regressão linear do ICI) e tabela estruturada e paginada de chilreios.
- Otimização da interação nos gráficos: hit-box snapping em pixels de tela (~15px) para seleção/remoção de marcadores e preservação do timestamp exato em áreas limpas.
- Ajuste e hierarquia de Z-Order visual: marcadores de detecção e hover na camada superior ($\text{zorder}=7$) e marcadores de edição de usuário em camada inferior ($\text{zorder}=4$).
- Harmonização visual global e acessibilidade (UI/UX): cursor de mão em 100% dos botões, ícones, cards e checkboxes, além de padronização de altura mínima (32px), padding e cantos arredondados.

Versão 4.0.0

- Nova arquitetura de bioacústica avançada: segregação de grilos focais (primeiro plano) vs. grilos distantes (coro de fundo e ecos).
- Extração de descritores físicos de atenuação acústica (Centroide espectral, Roll-off 85%, Attack Time 10-90%, HNR e Multi-scale energy).
- Segregação acústica não supervisionada via Mistura de Gaussianas (GMM bimodal) calculando prior contínuo $P(\text{focal})$ por gravação.
- Classificador supervisionado de alta velocidade baseado em HistGradientBoosting (com fallback resiliente para Random Forest).
- Filtro de coerência de trilha acústica em tempo linear $O(N)$ para expurgar intrusos rítmicos sem fragmentar chilreios.
- Novo controle de Sensibilidade Focal / Rejeição de Grilos Distantes no menu de Configurações Avançadas.
- Botão dedicado na barra de ferramentas para ativar ou desativar a análise com IA (☐ IA: Ativada / Desativada).
- Feedback visual sutil na forma de onda e espectrograma identificando picos classificados como coro distante.

Versão 3.5.1

- Aprimoramento abrangente da árvore de aprendizado com conjunto de 14 descritores físicos invariantes a ganho.
- Mineração automática de amostras de ruído de fundo (negative background mining) e regularização do ensemble para eliminar desbalanceamentos.

- Filtro probabilístico e contextual de pulsos (Chirp-Aware Contextual Gating), garantindo que pulsos rítmicos nunca fragmentem chilreios.
 - Normalização robusta de sinal em banda no pipeline DSP, imune a ruídos e impactos de baixa frequência (<100 Hz).
-

Versão 3.5.0

- Novo launcher temático e vetorial com animação interativa do mascote e frases dinâmicas.
 - Sincronização refinada de abertura com transição suave para a tela principal após o carregamento.
 - Disponibilização de manuais estruturados em PDF para pesquisadores e público geral.
-

Versão 3.4.5

- Paleta expandida com 10 cores distintas e de alto contraste para chilreios de 2 a 10 pulsos (+ cor extra).
 - Correção do estado visual do botão de edição manual, desativando o destaque azul ao acionar reanálise.
 - Sincronização de áudio e aceleração a 1.2x na reprodução das animações de inicialização do launcher.
-

Versão 3.4.4

- Abertura instantânea do Launcher com reprodução contínua de loading.mp4 em segundo plano.
 - Transição sincronizada para loaded.mp4 assim que os módulos são carregados.
 - Exibição fluida e encerramento automático do launcher sem piscamentos ou travamentos.
-

Versão 3.4.3

- Padronização do cursor de clique (hand pointer) em todos os botões e ferramentas da interface.
 - Remoção de tarjas e aplicação de transparência total no contêiner 'Selecionar tudo'.
-

Versão 3.4.2

- Correção definitiva da seleção individual e em lote dos arquivos de áudio.
 - Correção do comportamento e visibilidade dinâmica do controle 'Selecionar tudo'.
 - Análise em lote de selecionados agora processa fielmente apenas os áudios marcados.
-

Versão 3.4.1

- Correção do encerramento inesperado ao alternar entre áudios já analisados e reanalisados.
 - Preservação integral do cache de dados e picos detectados na memória.
 - Sistema global de captura de erros com pop-up modal detalhado (Crash Reporter) para diagnóstico imediato.
-

Versão 3.4.0

- Tolerância e resiliência total na análise: arquivos com 0 chilreios são exibidos normalmente para edição manual.
 - Parâmetro padrão de chilreios atualizado de fábrica para a faixa de 2 a 10 pulsos.
 - Botão contextual dinâmico 'Analisar' / 'Reanalisar' com Loading Spinner animado e indicador na lista de arquivos.
 - Desativação automática da ferramenta de edição manual ao acionar reanálise.
-

- Novo design de barras de rolagem (Scrollbar) com trilho e puxador arredondados em cinza suave.
 - Loading Spinner discreto semi-transparente adicionado à tela de carregamento do launcher.
 - Correção de encerramento inesperado ao abrir as preferências de algoritmo.
-

Versão 3.3.0

- Eliminação de travamentos ao editar pulsos manualmente com resposta imediata em tempo real.
 - Execução assíncrona em background para Reanálise, Aprendizado Ativo e Análise em Lote.
 - Indicador visual dinâmico com Loading Spinner animado diretamente dentro dos botões acionados.
-

Versão 3.2.3

- Compatibilidade retroativa com modelos anteriores (tolerância automática entre 7 e 12 features).
 - Verificação de compatibilidade de versão ao importar arquivos de treinamento (.pkl).
 - Notas de Atualização com scroll suave e tipografia refinada sem excesso de destaque no 'atual'.
 - Menu hambúrguer com hover azul bem visível e consistente em ambos os temas.
 - Botões de ação e ferramentas com hover em tons azulados e ícones de alto contraste no tema claro.
-

Versão 3.2.2

- Ajuste visual de pop-ups removendo containers de fundo destoantes nas legendas.
 - Novo design moderno para a barra de rolagem (scroll) com tom azulado e bordas arredondadas.
 - Menu hambúrguer aprimorado com cantos arredondados e hover/clique azul vívido mais responsivo.
-

Versão 3.2.1

- Correção e alinhamento visual dos submenus do menu hambúrguer no hover.
 - Suporte completo ao tema claro para todas as janelas de diálogo e pop-ups.
 - Caixa 'Selecionar tudo' na barra lateral agora é oculta por padrão e surge dinamicamente ao marcar áudios.
 - Hiperlink clicável na versão da janela Sobre para exibir o histórico de mudanças.
-

Versão 3.2.0

- Classificador Random Forest expandido para 500 árvores de decisão em paralelo.
 - Extração bioacústica ampliada para 12 descritores morfológicos e espectrais.
 - Funcionalidade de Exportar e Importar arquivos de treinamento (.pkl).
 - Correção na resolução do nome de arquivos no botão Reanalisar e Aprendizado com Correções.
-

Versão 3.1.0

- Taxa de atualização de áudio e timeline acelerada para 10 ms (100 Hz).
- Correção de instabilidades e crashes ao arrastar o cursor de reprodução na timeline.
- Otimização de eventos de reprodução e isolamento de rotinas gráficas.

Versão 3.0.0

- Nova interface visual modernizada com temas Claro e Escuro.
- Sistema de seleção individual de áudios e exclusão rápida na barra lateral.
- Análise em lote e relatórios consolidados apenas para áudios selecionados.
- Tooltips e hover interativo nos marcadores de pulsos (X) com contagem de pulsos por chilreio.